Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

JURNALUL DE PRACTICĂ AL ELEVULUI

Elev: ***Murgoci V. Eduard Constantin***

Clasa:a-12-a

Perioada:*9.02-20.02.2026*

Locaţie: Valencia

Denumire organizatie de primire: Hassen Ben Hadj
Reprezentantul instituției: Hassen Ben Hadj

Numele tutorelui de practică: Hassen Ben Hadj

Tematica: Arduino

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 09.02.2026

Sarcini de lucru:

participarea la prezentarea firmei gazdă
recapitularea noţiunilor fundamentale de fizică
familiarizarea cu platforma Arduino
identificarea componentelor principale ale unui circuit

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
prezentarea istoricului şi a domeniilor de activitate ale firmei gazdă explicațiile privind noţiunilor fundamentale de fizică aplicată prezentarea componentelor de bază ale circuitelor Arduino (inclusiv rolul şi funcţionarea acestora)	recapitularea noţiunilor de fizică introducerea în circuitele Arduino identificarea componentelor principale ale unui circuit organizarea truselor de lucru în echipe

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învățat să recunosc și să denumesc componentele de bază ale unui circuit Arduino, să înțeleg rolul acestora și modul în care sunt utilizate în realizarea unor proiecte simple. Totodată, mi-am îmbunătățit cunoștințele de fizică aplicată și am învățat importanța organizării materialelor de lucru înainte de începerea activităților practice.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut faptul că activitatea a avut un caracter practic și interactiv, ceea ce a facilitat o mai bună înțelegere a noţiunilor teoretice. Lucrul în echipă a fost eficient şi motivant, deoarece a încurajat colaborarea, comunicarea şi împărţirea responsabilităților. De asemenea, prezentarea firmei a fost interesantă şi utilă pentru înțelegerea mediului profesional în care se desfăşoară stagiul.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Ce aspecte ale activității nu ţi-au plăcut? Motivează. Un aspect mai puțin plăcut a fost timpul limitat alocat activităților practice, care nu a permis aprofundarea tuturor noţiunilor prezentate. De asemenea, la început, unele explicații tehnice au fost mai greu de înțeles, fiind necesară o perioadă de acomodare cu termenii și conceptele noi.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data: 10.02.2026

Sarcini de lucru: realizarea de circuite electrice digitale pe platforma Tinkercad

simularea circuitelor și programarea în Arduino

implementarea fizică a circuitelor

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
demonstrări de utilizare a platformei Tinkercad pentru simularea circuitelor digitale și programarea Arduino prezentarea componentelor de bază ale circuitelor Arduino (inclusiv rolul şi funcţionarea acestora) înțelegerea funcționării componentelor electronice	identificat componentele principale ale circuitelor Arduino crearea și testarea de circuite digitale folosind Tinkercad, programând Arduino pentru diferite funcționalități realizarea circuitelor în format fizic, montând componentele și verificând funcționarea lor reală

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învăţat să folosesc Tinkercad pentru crearea și testarea circuitelor electronice într-un mediu digital, să programez microcontrolere Arduino și să aplic aceleași concepte în circuite

reale. Am descoperit diferențele între simularea digitală și realizarea practică, ceea ce mi-a permis să înțeleg mai bine principiile funcționării componentelor electronice şi importanța preciziei în montaj. În plus, mi-am dezvoltat abilitățile de comunicare și coordonare în echipă.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut foarte mult faptul că am putut vedea instantaneu rezultatele programării și testării circuitelor în Tinkercad, ceea ce a făcut procesul de învățare mult mai interactiv și intuitiv. De asemenea, mi-a plăcut trecerea de la simularea digitală la realizarea circuitelor fizice, deoarece am putut observa cum teoria se transformă în practică. Lucrul în echipă a făcut activitatea mai uşoară și mai interesantă.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Un aspect mai puțin plăcut a fost că uneori circuitul fizic (sau cel digital) nu funcționa, ceea ce a necesitat ajustări suplimentare și revenirea asupra unor conexiuni. Acest lucru a fost puțin frustrant, dar util pentru antrenarea atenției la detalii. De asemenea, mi-ar fi plăcut să avem mai mult timp pentru a experimenta și alte tipuri de circuite sau programe mai complexe.

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Data:11.02.2026

Sarcini de lucru: integrarea butoanelor în circuitele realizate cu plăcile Arduino

realizarea conexiunilor corecte între butoane, LED-uri și placă

scrierea şi testarea programului pentru controlul aprinderii şi stingerii LED-urilor

respectarea unui model prestabilit de funcționare a LED-urilor la acționarea butoanelor

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
modul în care butoanele transmit semnal digital către placa Arduino procesul de citire a stării unui buton (HIGH/LOW) importanța rezistențelor (pull-down sau pull-up) în stabilizarea semnalului corelarea dintre schema electronică şi codul scris în mediul de programare	asamblarea circuitului electronic pe breadboard conectarea LED-urilor și a butoanelor la pini digitali ai plăcii Arduino scrierea codului pentru controlul logic al LED-urilor

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învăţat să programez butoane pentru a controla componente electronice, precum LED-urile, folosind placa Arduino. Am exersat utilizarea instrucţiunilor condiționale (if/else) pentru a crea un comportament logic al circuitului. De asemenea, am învățat să gestionez corect intrările şi ieşirile digitale şi să înțeleg mai bine legătura dintre hardware şi software.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut partea practică de asamblare a circuitului şi momentul în care programul a funcționat corect. Este satisfăcător să vezi cum o simplă apăsare de buton produce un efect vizibil. De asemenea, procesul de testare și rezolvare a problemelor m-a ajutat să îmi dezvolt gândirea logică și atenția la detalii.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Uneori, identificarea erorilor de conexiune sau a greşelilor din cod a fost dificilă și a necesitat multă răbdare. O conexiune greșită poate duce la nefuncționarea întregului circuit, ceea ce poate fi frustrant. Totuşi, aceste dificultăți au contribuit la dezvoltarea perseverenței.

Data:12.02.2026

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Sarcini de lucru:proiectarea și realizarea unui semafor funcțional utilizând placa Arduino

integrarea LED-urilor pentru semaforul autoturismelor și al pietonilor

conectarea și programarea butonului pentru solicitarea traversării

sincronizarea perfectă a celor două semafoare

testarea şi corectarea circuitului și a codului pentru funcționare optimă

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
modul în care funcţionează sincronizarea între două sisteme dependente importanța temporizării (delay) în controlul succesiunii culorilor necesitatea unei logici clare pentru evitarea conflictelor între semafoare corelarea exactă dintre schemă, conexiuni și program	asamblarea circuitului pe breadboard cu LED-uri și rezistenţe conectarea butonului pentru activarea semaforului pietonal scrierea programului pentru succesiunea culorilor (roşu, galben, verde) implementarea logicii de sincronizare între cele două semafoare

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învăţat să realizez un proiect complet, de la schemă la implementare practică. Am învățat să sincronizez două procese diferite prin programare și să gestionez corect temporizările. De asemenea, mi-am dezvoltat capacitatea de a identifica și corecta erori atât în circuit, cât și în cod.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut în mod special partea de sincronizare a celor două semafoare, deoarece a reprezentat o provocare logică interesantă. A fost satisfăcător să văd proiectul final funcționând exact ca un semafor real. De asemenea, am putut aplica toate cunoştinţele acumulate anterior.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Partea cea mai dificilă a fost realizarea sincronizării perfecte, deoarece orice mică greşeală în temporizare ducea la erori. De asemenea, depanarea a necesitat multă atenţie şi răbdare, dar m-a ajutat să îmi dezvolt gândirea analitică.

Data:13.02.2026

Sarcini de lucru: conectarea și integrarea potențiometrului în circuit

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

controlarea unui difuzor, a LED-urilor şi a servomotorului cu ajutorul potențiometrului

configurarea și testarea unui senzor de lumină pentru automatizarea aprinderii/stingerii unui LED

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
modul în care variația rezistenței potențiometrului influențează componentele funcționarea automată a LED-ului în funcție de nivelul luminii ambientale	realizarea conexiunilor pe placa de dezvoltare programarea și ajustarea parametrilor pentru controlul componentelor măsurarea valorilor analogice citite de la potențiometru și senzorul de lumină ajustarea pragului de sensibilitate pentru automatizare testarea funcționării sistemului în diferite condiții de iluminare

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învățat să controlez mai multe componente cu un singur potențiometru și să automatizez un proces folosind un senzor de lumină. De asemenea, am înțeles mai

bine cum se îmbină partea hardware cu programarea pentru a obține un sistem funcțional

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut în mod special caracterul practic al activității și faptul că am putut observa în timp real efectele modificărilor. Automatizarea aprinderii LED-ului în funcție de luminozitate mi s-a părut foarte interesantă. Colaborarea şi rezolvarea problemelor tehnice au contribuit la o experiență plăcută.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Au existat probleme apărute la realizarea conexiunilor sau erori de programare care au necesitat timp suplimentar. Procesul de calibrare a implicat ajustări repetate, ceea ce a fost uneori solicitant.

Data:16.02.2026

Sarcini de lucru:



programarea unui senzor ultrasonic pentru măsurarea distanței
realizarea unui sistem de tip radar folosind un senzor montat pe servomotor
stabilirea unui prag de detecție de 20 cm pentru declanşarea alertelor
implementarea alertelor vizuale (LED-uri roşii) și sonore (difuzor)

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
modul de conectare corectă a senzorului ultrasonic sincronizarea mişcării servomotorului cu citirea valorilor senzorului implementarea algoritmului de detecţie şi declanşare a alertelor	asamblarea componentelor hardware scrierea și modificarea codului pentru citirea distanței programarea condiției de alertă la detectarea unui obiect sub 20 cm integrarea tuturor componentelor într-un sistem de tip radar

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învățat să realizez un proiect complex și funcțional. A fost satisfăcător să integrez mai multe componente și să observ cum reacționează la obstacole, înțelegând programarea în timp real.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Aspectele care mi-au plăcut cel mai mult au fost partea practică, satisfacția de a vedea un proiect complex realizat de la zero și integrarea componentelor hardware și software. Mi-a plăcut să observ în timp real cum sistemul reacționează la obstacole.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Am întâmpinat dificultăți la sincronizarea servomotorului cu senzorul și erori de citire a distanței, ceea ce a necesitat recalibrare. De asemenea, senzorul a fost uneori sensibil la anumite unghiuri, făcând măsurătorile mai dificile.

Data: 17.02.2026

Sarcini de lucru:

conectarea și programarea unui ecran LCD pentru afişarea unui mesaj

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

integrarea unui fotosenzor şi afişarea intensităţii luminii în procente

realizarea unui circuit de securitate cu senzor de mişcare, difuzor şi LED-uri

utilizarea senzorului DHT pentru măsurarea temperaturii şi umidităţii

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
modul de conectare corectă a componentelor și respectarea schemei procesul de scriere şi încărcare a codului testarea şi ajustarea programului pentru valori stabile	realizarea conexiunilor pentru ecranul LCD și programarea mesajului montarea fotosenzorului şi scrierea codului pentru procente construirea unui sistem de alarmă cu senzor de mişcare conectarea senzorului DHT şi afişarea temperaturii (°C) și umidității (%)

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învățat să programez un ecran LCD pentru a afișa diferite tipuri de informații. De asemenea, am învățat să citesc și să interpretez date de la senzori de lumină, mişcare, temperatură şi umiditate. Am

realizat un sistem de securitate simplu și mi-am dezvoltat capacitatea de a corecta erori.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut cel mai mult realizarea sistemului de securitate, fiind o activitate practică și interactivă. A fost interesant să observ cum circuitul reacționează imediat la mișcare. De asemenea, mi-a plăcut lucrul cu senzorul DHT pentru a vedea valorile în timp real.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Un aspect mai dificil a fost realizarea conexiunilor corecte pe placă, deoarece o singură greşeală putea afecta totul. Uneori au apărut erori în cod care au necesitat timp suplimentar. Totuși, m-au ajutat să îmi dezvolt răbdarea.

Data: 18.02.2026

Sarcini de lucru: integrarea tuturor senzorilor utilizați anterior într-un singur proiect

conectarea LED-urilor, difuzorului şi ecranului LCD la acelaşi sistem

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

programarea logicii de funcționare a sistemului de securitate

afişarea pe ecran a mesajelor de avertizare în funcție de senzorul activat

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
modul în care mai mulți senzori pot funcționa simultan gestionarea mai multor fluxuri de date în același program importanța structurării corecte a codului pentru a evita conflictele	realizarea conexiunilor hardware pentru toți senzorii scrierea și adaptarea codului pentru monitorizare constantă programarea declanşării alertei (sunet, LED, LCD) la detecția unei situații anormale

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Mi-a plăcut realizarea unui proiect complet care simulează un sistem real de securitate. A fost satisfăcător să văd cum toate componentele lucrează împreună. De asemenea, mi-a plăcut programarea logică pentru diferite situații.

Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut realizarea unui proiect complet care simulează un sistem real de securitate. A fost satisfăcător să văd cum toate componentele lucrează împreună. De asemenea, mi-a plăcut programarea logică pentru diferite situații.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Cel mai dificil a fost integrarea tuturor componentelor fără erori, deoarece micile detalii contau mult. Gestionarea simultană a senzorilor a necesitat multă atenție și răbdare la depanare.

Data:20.02.2026

Sarcini de lucru:

structurarea și să prezentarea unui proiect tehnic într-un mod clar

dezvoltarea abilităților de comunicare

Co-funded by the Erasmus+ Programme of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873

dezvoltarea capacității de a explica funcționarea unui sistem electronic în fața unui public

Activităţi observate	Activităţi desfăşurate
modul de organizare și structurare a unei prezentări tehnice prezentarea proiectelor realizate de celelalte echipe tehnici de comunicare și explicare clară importanța lucrului în echipă pentru realizarea prezentării	realizarea prezentării finale în echipă selectarea informațiilor relevante din perioada stagiului structurarea conținutului într-un mod clar şi logic prezentarea proiectului în fața colegilor și a tutorelui

Ce lucruri noi ai învăţat să faci ?

Am învăţat să sintetizez informațiile tehnice și să le prezint organizat. Mi-am dezvoltat abilitățile de comunicare și încrederea în sine. De asemenea, am învățat să colaborez eficient în echipă pentru o prezentare coerentă.



Care au fost activităţile/ aspectele care ţi-au plăcut? Motivează.

Mi-a plăcut faptul că am lucrat în echipă pentru prezentarea finală și ne-am prezentat munca colegilor. A fost o experiență motivantă.

Ce aspecte ale activităţii nu ţi-au plăcut? Motivează.

Singurul aspect mai dificil a fost emoția din timpul prezentării, dar m-a ajutat să îmi dezvolt abilitățile de vorbire în public.

Co-funded by the
Erasmus+ Programme
of the European Union



Programului ERASMUS+4, Acțiunea Cheie 1 – Formare profesională (VET) Contract numărul 2025-1-RO01-KA121-VET-000319873